

# Modélisation ARMA des rentabilités financières

## Chapitre 4 : Les processus autorégressifs AR(p)

Jaouad Madkour

25 septembre 2026

### Plan du chapitre

|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| <b>Avant de commencer</b>                      | <b>1</b> |
| L'idée de la famille . . . . .                 | 1        |
| <b>Le processus AR(1)</b>                      | <b>2</b> |
| La forme habituelle . . . . .                  | 2        |
| La forme polynomiale . . . . .                 | 2        |
| Ce que $\alpha$ change, visuellement . . . . . | 3        |
| Trois cas particuliers à connaître . . . . .   | 3        |
| <b>Le processus AR(p)</b>                      | <b>4</b> |
| La forme générale . . . . .                    | 4        |
| La forme polynomiale . . . . .                 | 4        |
| Mémoire directe et mémoire indirecte . . . . . | 4        |
| La forme moyenne mobile infinie . . . . .      | 4        |
| <b>Synthèse</b>                                | <b>5</b> |
| Ce qu'il faut retenir . . . . .                | 5        |

### Avant de commencer

#### L'idée de la famille

##### Le principe autorégressif

La série s'explique par **son propre passé**. « Auto » : la variable est régressée sur elle-même ; « régressif » : par une relation linéaire, comme dans une régression ordinaire.

## Le processus AR(1)

### La forme habituelle

#### AR(1)

$$y_t = \theta + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma_\varepsilon^2).$$

Trois éléments, et un seul est nouveau : la constante  $c$  fixe le niveau, le terme  $\alpha y_{t-1}$  porte la mémoire, le bruit  $\varepsilon_t$  apporte la nouveauté de la période — on l'appelle aussi l'**innovation**.

#### Lire $\alpha$

C'est le coefficient de persistance : la fraction de l'écart d'hier qui se retrouve aujourd'hui. Un choc reçu à la date  $t$  subsiste  $\alpha$  fois à la date suivante,  $\alpha^2$  deux périodes plus tard, et ainsi de suite.

### La forme polynomiale

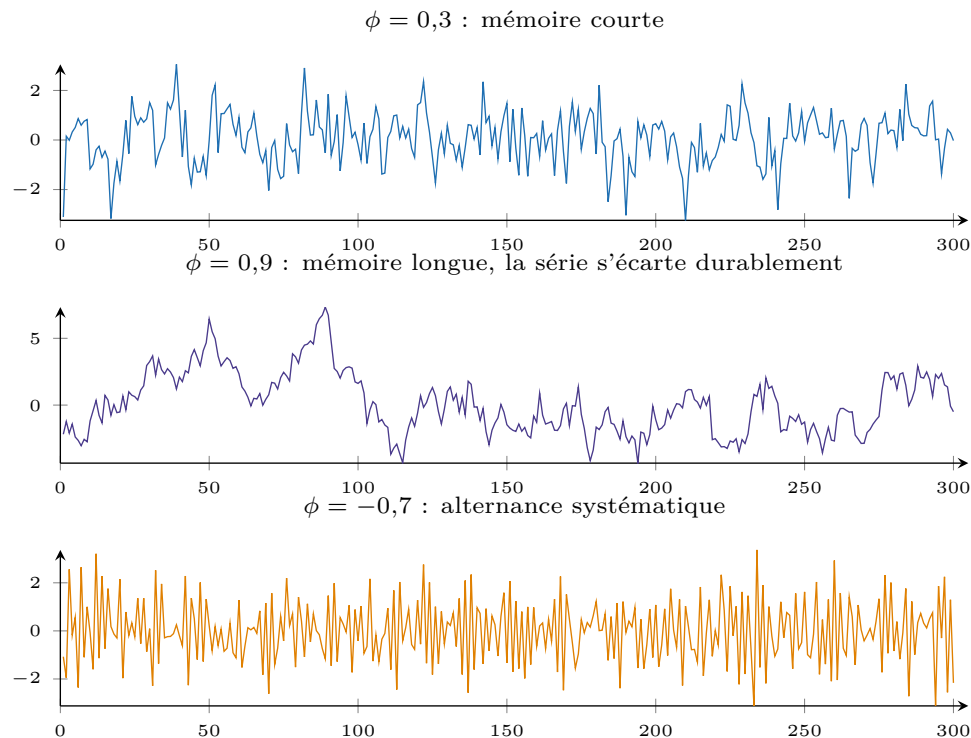
En passant le terme retardé à gauche :

$$y_t - \alpha y_{t-1} = \theta + \varepsilon_t \quad \Longleftrightarrow \quad (1 - \alpha L) y_t = \theta + \varepsilon_t$$

#### Écriture compacte

$$A(L) y_t = \theta + \varepsilon_t, \quad A(L) = 1 - \alpha L.$$

## Ce que $\alpha$ change, visuellement



### Trois régimes

$\alpha = 0,3$  : la série revient vite vers sa moyenne, les écarts ne durent pas.

$\alpha = 0,9$  : elle s'éloigne longtemps, on croit voir des cycles — il n'y en a pas, seulement de la persistance.

$\alpha = -0,7$  : chaque écart est suivi d'un écart de signe opposé. La série « zigzague » systématiquement.

## Trois cas particuliers à connaître

### Les bornes

- $\alpha = 0$  :  $y_t = \theta + \varepsilon_t$ . Le bruit blanc est un AR(1) sans mémoire.
- $\alpha = 1$  :  $y_t = \theta + y_{t-1} + \varepsilon_t$ . C'est la **marche aléatoire** — non stationnaire.
- $|\alpha| > 1$  : les chocs sont amplifiés à chaque période, la série explose.

### Le cas $\alpha = 1$ mérite son nom

La marche aléatoire est le modèle de référence du prix d'un actif efficient : la meilleure prévision de demain est la valeur d'aujourd'hui. Elle sépare les processus stationnaires ( $|\alpha| < 1$ ) des processus explosifs, et c'est elle que testent les tests de racine unitaire.

## Le processus AR(p)

### La forme générale

#### AR(p)

$$y_t = \theta + \alpha_1 y_{t-1} + \alpha_2 y_{t-2} + \dots + \alpha_p y_{t-p} + \varepsilon_t, \quad \boxed{\alpha_p \neq 0}.$$

L'ordre  $p$  est le nombre de retards retenus : c'est la profondeur de mémoire **directe** du modèle.

#### Pourquoi exiger $\alpha_p \neq 0$

Sans cette condition, l'ordre ne serait pas défini. Un AR(3) dont  $\alpha_3 = 0$  est un AR(2), et rien d'autre. La contrainte fait de  $p$  le plus petit ordre qui décrive le processus — c'est ce qui donne un sens à la question « quel est l'ordre ? », et donc à toute l'étape d'identification.

### La forme polynomiale

$$(1 - \alpha_1 L - \alpha_2 L^2 - \dots - \alpha_p L^p) y_t = \theta + \varepsilon_t$$

#### Écriture compacte

$$A(L) y_t = \theta + \varepsilon_t, \quad A(L) = 1 - \sum_{i=1}^p \alpha_i L^i.$$

#### Le gain de la notation

Quel que soit  $p$ , un seul objet : le polynôme  $A$ . Toutes les propriétés de la famille se liront sur lui — c'est ce qui permet d'énoncer une règle unique au chapitre 7, plutôt qu'une condition par valeur de  $p$ .

### Mémoire directe et mémoire indirecte

#### Un AR(1) se souvient de tout

Dans un AR(1),  $y_t$  ne dépend directement que de  $y_{t-1}$ . Mais  $y_{t-1}$  dépend de  $y_{t-2}$ , qui dépend de  $y_{t-3}$ ... La dépendance se transmet de proche en proche.

#### Une distinction qui reviendra

$y_t$  et  $y_{t-2}$  sont corrélés dans un AR(1), mais **uniquement à travers**  $y_{t-1}$ . Si l'on neutralise  $y_{t-1}$ , il ne reste rien. C'est exactement ce que mesurera l'autocorrélation **partielle**, au chapitre 10 — et c'est ce qui permettra de lire  $p$  sur un graphique.

### La forme moyenne mobile infinie

En inversant le polynôme, comme au chapitre 3 :

$$y_t = \frac{\theta}{A(1)} + A(L)^{-1} \varepsilon_t = \mu + \sum_{j \geq 0} \psi_j \varepsilon_{t-j}.$$

### La double lecture d'un AR

Écrit avec  $p$  paramètres, il contient en réalité **une infinité** de coefficients  $\psi_j$ . C'est ce qui fait la force du modèle autorégressif : une mémoire infinie, résumée par très peu de nombres.

## Synthèse

### Ce qu'il faut retenir

#### L'essentiel du chapitre 4

- AR(1) :  $y_t = \theta + \alpha y_{t-1} + \varepsilon_t$ , soit  $(1 - \alpha L)y_t = \theta + \varepsilon_t$ .
- $\alpha$  mesure la persistance ; un choc survit en  $\alpha^k$  après  $k$  périodes.
- $\alpha = 0$  : bruit blanc.  $\alpha = 1$  : marche aléatoire.  $|\alpha| > 1$  : explosif.
- AR(p) :  $A(L)y_t = \theta + \varepsilon_t$  avec  $A(L) = 1 - \sum \alpha_i L^i$ .
- Un AR admet une représentation MA infinie : peu de paramètres, mémoire illimitée.

#### Vers le chapitre 5

La famille symétrique fait le choix inverse : expliquer la série non par son passé, mais par les **chocs** passés. Une mémoire finie, cette fois, et parfaitement contrôlée.